Rubrik Penilaian UKK Cloud Engineer SMKN 1 Banyumas TA. 2026/2027

Nama peserta	
NIS	
Nama Penguji	
Tanggal penilaian	

Legenda
Sel kuning + huruf biru = diisi Penguji (identitas, Hasil 1/0, kolom 'Dinilai?').
Contoh: indikator 01.01 lulus -> ketik 1 pada sheet 'Rubrik Detail'; gagal -> 0.
Bobot aspek (kolom C) diambil dari grade.py (WEIGHTS), total 100.

A. Rekap per aspek

No	Aspek	Bobot	Jumlah Indikator	Indikator Lulus	Indikator Terisi	Dinilai? (Ya/Tidak)	Poin Diperoleh	Bobot Dinilai	Poin Dinilai	Rasio Lulus	Kelengkapan Isian
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	6	30	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 30
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	6	19	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 19
03	Security Group & inbound rule	6	12	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 12
04	RDS MySQL	6	11	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 11
05	S3 Bucket	5	6	0	0	Ya	0,00	5	0,00	0%	Kurang 6
06	SNS Topic & Subscription Email	5	3	0	0	Ya	0,00	5	0,00	0%	Kurang 3
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	6	8	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 8
08	Launch Template mbg-lt-fe	6	11	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 11
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	7	10	0	0	Ya	0,00	7	0,00	0%	Kurang 10
10	Target Group mbg-tg-fe	5	6	0	0	Ya	0,00	5	0,00	0%	Kurang 6
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	6	8	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 8
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	5	9	0	0	Ya	0,00	5	0,00	0%	Kurang 9
13	Notifikasi email SNS saat aduan/laporan baru	6	4	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 4
14	Uji ketahanan Auto Scaling (terminate 1 instance FE)	6	3	0	0	Tidak	0,00	0	0,00	0%	Dilewati
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	6	22	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 22
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	7	9	0	0	Ya	0,00	7	0,00	0%	Kurang 9
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	6	17	0	0	Ya	0,00	6	0,00	0%	Kurang 17
	TOTAL	**100**	**188**	**0**	**0**		**0,00**	**94**	**0,00**		

B. Nilai akhir

Nilai akhir (0-100)	**0,0**
Predikat	**Belum Kompeten**
Ketuntasan (terhadap KKM)	**BELUM TUNTAS**
Aspek belum lengkap diisi	**16**

Rumus: Nilai akhir = (jumlah Poin Dinilai / jumlah Bobot Dinilai) x 100. Aspek 'Tidak' dinilai dikeluarkan dari pembagi (normalisasi), sama seperti grade.py.

Rubrik Detail Penilaian UKK Cloud Engineer SMKN 1 Banyumas TA. 2026/2027

No Aspek	Aspek	ID	Indikator	Norma / Kriteria Lulus	Cara Verifikasi (sumber bukti)	Jenis Bukti	Bobot Indikator	Hasil (1=Lulus, 0=Gagal)	Poin
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.01	VPC mbg-vpc ada	Tepat 1 VPC dengan tag Name = mbg-vpc	ec2:DescribeVpcs	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.02	CIDR VPC	10.20.0.0/16	ec2:DescribeVpcs	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.03	Subnet mbg-subnet-public-alb-1a ada	Subnet bertag Name = mbg-subnet-public-alb-1a ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.04	mbg-subnet-public-alb-1a: CIDR & AZ	CIDR 10.20.1.0/24 dan AZ us-east-1a	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.05	mbg-subnet-public-alb-1a: auto-assign public IP	Aktif (True)	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.06	mbg-subnet-public-alb-1a: tipe PUBLIC	Route table subnet punya 0.0.0.0/0 -> Internet Gateway (igw-)	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.07	Subnet mbg-subnet-public-alb-1b ada	Subnet bertag Name = mbg-subnet-public-alb-1b ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.08	mbg-subnet-public-alb-1b: CIDR & AZ	CIDR 10.20.2.0/24 dan AZ us-east-1b	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.09	mbg-subnet-public-alb-1b: auto-assign public IP	Aktif (True)	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.10	mbg-subnet-public-alb-1b: tipe PUBLIC	Route table subnet punya 0.0.0.0/0 -> Internet Gateway (igw-)	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.11	Subnet mbg-subnet-private-fe-1a ada	Subnet bertag Name = mbg-subnet-private-fe-1a ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.12	mbg-subnet-private-fe-1a: CIDR & AZ	CIDR 10.20.11.0/24 dan AZ us-east-1a	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.13	mbg-subnet-private-fe-1a: auto-assign public IP	Nonaktif (False)	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.14	mbg-subnet-private-fe-1a: tipe PRIVATE	Route table subnet punya 0.0.0.0/0 -> NAT Gateway (nat-)	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.15	Subnet mbg-subnet-private-fe-1b ada	Subnet bertag Name = mbg-subnet-private-fe-1b ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.16	mbg-subnet-private-fe-1b: CIDR & AZ	CIDR 10.20.12.0/24 dan AZ us-east-1b	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.17	mbg-subnet-private-fe-1b: auto-assign public IP	Nonaktif (False)	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.18	mbg-subnet-private-fe-1b: tipe PRIVATE	Route table subnet punya 0.0.0.0/0 -> NAT Gateway (nat-)	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.19	Subnet mbg-subnet-private-be ada	Subnet bertag Name = mbg-subnet-private-be ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.20	mbg-subnet-private-be: CIDR & AZ	CIDR 10.20.10.0/24 dan AZ us-east-1a	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.21	mbg-subnet-private-be: auto-assign public IP	Nonaktif (False)	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.22	mbg-subnet-private-be: tipe PRIVATE	Route table subnet punya 0.0.0.0/0 -> NAT Gateway (nat-)	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.23	Subnet mbg-subnet-db-1a ada	Subnet bertag Name = mbg-subnet-db-1a ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.24	mbg-subnet-db-1a: CIDR & AZ	CIDR 10.20.20.0/24 dan AZ us-east-1a	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.25	mbg-subnet-db-1a: auto-assign public IP	Nonaktif (False)	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.26	mbg-subnet-db-1a: tanpa jalur internet	Route table subnet TIDAK punya default route 0.0.0.0/0	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.27	Subnet mbg-subnet-db-1b ada	Subnet bertag Name = mbg-subnet-db-1b ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.28	mbg-subnet-db-1b: CIDR & AZ	CIDR 10.20.21.0/24 dan AZ us-east-1b	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		

No Aspek	Aspek	ID	Indikator	Norma / Kriteria Lulus	Cara Verifikasi (sumber bukti)	Jenis Bukti	Bobot Indikator	Hasil (1=Lulus, 0=Gagal)	Poin
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.29	mbg-subnet-db-1b: auto-assign public IP	Nonaktif (False)	ec2:DescribeSubnets	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
01	VPC & Subnet (public hanya untuk ALB, private untuk FE/BE)	01.30	mbg-subnet-db-1b: tanpa jalur internet	Route table subnet TIDAK punya default route 0.0.0.0/0	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,200		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.01	Internet Gateway mbg-igw ada & attached	IGW bertag mbg-igw ter-attach ke mbg-vpc	ec2:DescribeInternetGateways	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.02	NAT Gateway mbg-natgw-1a ada	NAT Gateway bertag mbg-natgw-1a berstatus available/pending	ec2:DescribeNatGateways	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.03	NAT Gateway: state available	State = available	ec2:DescribeNatGateways	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.04	NAT Gateway: lokasi	Berada di mbg-subnet-public-alb-1a	ec2:DescribeNatGateways	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.05	NAT Gateway: Elastic IP	Memakai tepat 1 Elastic IP (alamat publik)	ec2:DescribeNatGateways	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.06	NAT Gateway: zonal	ConnectivityType = public (bukan regional)	ec2:DescribeNatGateways	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.07	Route table mbg-rt-public ada	Route table bertag mbg-rt-public ada	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.08	mbg-rt-public: default route	0.0.0.0/0 -> mbg-igw	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.09	mbg-rt-public: asosiasi 1a	Terasosiasi ke mbg-subnet-public-alb-1a	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.10	mbg-rt-public: asosiasi 1b	Terasosiasi ke mbg-subnet-public-alb-1b	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.11	mbg-rt-public: tanpa asosiasi lain	Tidak ada subnet lain yang terasosiasi	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.12	Route table mbg-rt-private ada	Route table bertag mbg-rt-private ada	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.13	mbg-rt-private: default route	0.0.0.0/0 -> mbg-natgw-1a	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.14	mbg-rt-private: asosiasi FE 1a	Terasosiasi ke mbg-subnet-private-fe-1a	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.15	mbg-rt-private: asosiasi FE 1b	Terasosiasi ke mbg-subnet-private-fe-1b	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.16	mbg-rt-private: asosiasi BE	Terasosiasi ke mbg-subnet-private-be	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.17	mbg-rt-private: tanpa asosiasi lain	Tidak ada subnet lain yang terasosiasi	ec2:DescribeRouteTables	Konfigurasi (AWS API)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.18	BE: akses internet keluar lewat NAT	curl https://aws.amazon.com dari mbg-ec2-be -> HTTP 200/301/302	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,316		
02	Internet Gateway, NAT Gateway & Route Table	02.19	FE: akses internet keluar lewat NAT	curl https://aws.amazon.com dari instance FE -> HTTP 200/301/302	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,316		
03	Security Group & inbound rule	03.01	Security Group mbg-sg-alb ada	SG bernama mbg-sg-alb ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.02	Security Group mbg-sg-fe ada	SG bernama mbg-sg-fe ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.03	Security Group mbg-sg-be ada	SG bernama mbg-sg-be ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.04	Security Group mbg-sg-rds ada	SG bernama mbg-sg-rds ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.05	Security Group mbg-sg-efs ada	SG bernama mbg-sg-efs ada di mbg-vpc	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.06	mbg-sg-alb: inbound HTTP	TCP 80 dari 0.0.0.0/0	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.07	mbg-sg-fe: inbound SSH	TCP 22 dari 0.0.0.0/0	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.08	mbg-sg-fe: inbound HTTP	TCP 80 dari 0.0.0.0/0	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.09	mbg-sg-be: inbound SSH	TCP 22 dari 0.0.0.0/0	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.10	mbg-sg-be: inbound HTTP	TCP 80 dari 0.0.0.0/0	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.11	mbg-sg-rds: inbound MySQL	TCP 3306 dari 0.0.0.0/0	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
03	Security Group & inbound rule	03.12	mbg-sg-efs: inbound NFS	TCP 2049 dari mbg-sg-fe ATAU 0.0.0.0/0	ec2:DescribeSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,500		
04	RDS MySQL	04.01	RDS mbg-rds-mysql ada	DB instance identifier = mbg-rds-mysql	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.02	Status instance	available	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		

No Aspek	Aspek	ID	Indikator	Norma / Kriteria Lulus	Cara Verifikasi (sumber bukti)	Jenis Bukti	Bobot Indikator	Hasil (1=Lulus, 0=Gagal)	Poin
04	RDS MySQL	04.03	Engine	mysql	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.04	Template Free tier	Kelas micro (db.t3.micro / db.t4g.micro / db.t2.micro) dan bukan Multi-AZ	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.05	Master username	admin	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.06	Akses publik	PubliclyAccessible = false	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.07	Availability Zone	us-east-1a	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.08	VPC	DB subnet group berada di mbg-vpc	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.09	DB subnet group	Nama = mbg-db-subnet-group	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.10	Isi DB subnet group	Tepat mbg-subnet-db-1a dan mbg-subnet-db-1b	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
04	RDS MySQL	04.11	Security group	mbg-sg-rds terpasang pada instance RDS	rds:DescribeDBInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
05	S3 Bucket	05.01	Bucket mbg-uploads-* ada	Ada bucket berawalan mbg-uploads-	s3:ListBuckets	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
05	S3 Bucket	05.02	Pola nama Account Regional	mbg-uploads-<akun>-us-east-1-an	s3:ListBuckets	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
05	S3 Bucket	05.03	Region bucket	us-east-1	s3:GetBucketLocation	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
05	S3 Bucket	05.04	Block Public Access	Keempat opsi aktif (True)	s3:GetPublicAccessBlock	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
05	S3 Bucket	05.05	Prefix aduan/ ada	Minimal 1 objek/folder berprefix aduan/	s3:ListObjectsV2	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
05	S3 Bucket	05.06	Prefix laporan/ ada	Minimal 1 objek/folder berprefix laporan/	s3:ListObjectsV2	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
06	SNS Topic & Subscription Email	06.01	Topic mbg-sns-notifikasi ada	Topic bertipe Standard (bukan .fifo) bernama mbg-sns-notifikasi	sns:ListTopics	Konfigurasi (AWS API)	1,667		
06	SNS Topic & Subscription Email	06.02	Subscription email BGN	Protokol email -> ukkce2627@smkn1bms.sch.id	sns:ListSubscriptionsByTopic	Konfigurasi (AWS API)	1,667		
06	SNS Topic & Subscription Email	06.03	Status subscription Confirmed	SubscriptionArn bukan PendingConfirmation	sns:ListSubscriptionsByTopic	Konfigurasi (AWS API)	1,667		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.01	Instance mbg-ec2-be running	Instance bertag mbg-ec2-be berstatus running	ec2:DescribeInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.02	Instance type	t3.micro	ec2:DescribeInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.03	AMI	Amazon Linux 2023 (al2023-ami-*)	ec2:DescribeImages	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.04	Key pair	vockey	ec2:DescribeInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.05	Subnet	mbg-subnet-private-be	ec2:DescribeInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.06	Tanpa IP publik	Instance tidak memiliki PublicIpAddress	ec2:DescribeInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.07	Security group	Hanya mbg-sg-be	ec2:DescribeInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
07	EC2 Back End (mbg-ec2-be) di subnet private	07.08	Instance profile	LabInstanceProfile	ec2:DescribeInstances	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.01	Launch template mbg-lt-fe ada	Launch template bernama mbg-lt-fe ada	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.02	Versi default = versi terbaru	DefaultVersionNumber sama dengan LatestVersionNumber	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.03	Instance type	t3.micro	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.04	Key pair	vockey	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.05	Instance profile	LabInstanceProfile	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.06	Auto-assign public IP	Disabled (AssociatePublicIpAddress = false)	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.07	Security group	mbg-sg-fe	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.08	Tag Name pada instance	mbg-ec2-fe	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.09	AMI	Amazon Linux 2023 atau turunannya (AMI mbg-ami-fe)	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		

No Aspek	Aspek	ID	Indikator	Norma / Kriteria Lulus	Cara Verifikasi (sumber bukti)	Jenis Bukti	Bobot Indikator	Hasil (1=Lulus, 0=Gagal)	Poin
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.10	User-data me-mount EFS	User-data memuat perintah EFS dan path /mnt/efs/mbg-session	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
08	Launch Template mbg-lt-fe	08.11	User-data menyalakan web server	User-data memuat httpd (Apache/PHP)	ec2:DescribeLaunchTemplates / DescribeLaunchTemplateVersions	Konfigurasi (AWS API)	0,545		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.01	ASG mbg-asg-fe ada	Auto Scaling Group bernama mbg-asg-fe ada	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.02	Min / Desired / Max	2 / 2 / 4	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.03	Launch template	Memakai mbg-lt-fe	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.04	Subnet ASG	Tepat mbg-subnet-private-fe-1a dan 1b	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.05	Target Group	Terhubung ke mbg-tg-fe	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.06	Instance InService	Minimal 2 instance InService	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.07	Sebaran AZ	Instance InService tersebar di minimal 2 Availability Zone	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.08	Instance FE ke-1: lokasi & spesifikasi	Di subnet private FE, tanpa IP publik, tag Name mbg-ec2-fe, t3.micro	ec2:DescribeInstances (per instance anggota ASG)	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.09	Instance FE ke-2: lokasi & spesifikasi	Di subnet private FE, tanpa IP publik, tag Name mbg-ec2-fe, t3.micro	ec2:DescribeInstances (per instance anggota ASG)	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
09	Auto Scaling Group mbg-asg-fe (subnet private, multi-AZ)	09.10	Scaling policy	Target tracking, ASGAverageCPUUtilization, target 60%	autoscaling:DescribePolicies	Konfigurasi (AWS API)	0,700		
10	Target Group mbg-tg-fe	10.01	Target group mbg-tg-fe ada	Target group bernama mbg-tg-fe ada	elbv2:DescribeTargetGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
10	Target Group mbg-tg-fe	10.02	Protokol & port	HTTP:80	elbv2:DescribeTargetGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
10	Target Group mbg-tg-fe	10.03	Target type	instance	elbv2:DescribeTargetGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
10	Target Group mbg-tg-fe	10.04	Health check path	/health.php	elbv2:DescribeTargetGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
10	Target Group mbg-tg-fe	10.05	VPC	mbg-vpc	elbv2:DescribeTargetGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
10	Target Group mbg-tg-fe	10.06	Kesehatan target	Minimal 2 target dan semuanya healthy	elbv2:DescribeTargetHealth	Konfigurasi (AWS API)	0,833		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.01	ALB mbg-alb-fe ada	Load balancer bernama mbg-alb-fe ada	elbv2:DescribeLoadBalancers	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.02	Tipe & scheme	application dan internet-facing	elbv2:DescribeLoadBalancers	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.03	State	active	elbv2:DescribeLoadBalancers	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.04	Subnet ALB	Tepat mbg-subnet-public-alb-1a dan 1b (saja)	elbv2:DescribeLoadBalancers	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.05	Security group	Hanya mbg-sg-alb	elbv2:DescribeLoadBalancers	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.06	Listener	HTTP:80 -> forward ke mbg-tg-fe	elbv2:DescribeListeners	Konfigurasi (AWS API)	0,750		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.07	Halaman utama via DNS ALB	GET http://<dns-alb>/ -> HTTP 200 dan halaman aplikasi MBG tampil	HTTP GET ke DNS ALB	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,750		
11	Application Load Balancer mbg-alb-fe	11.08	Health endpoint via ALB	GET /health.php -> HTTP 200 berisi "ok"	HTTP GET ke DNS ALB	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,750		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.01	Apache (httpd) BE aktif	systemctl is-active httpd = active	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.02	/health: status & database	status = ok dan db = connected	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.03	/health: S3	s3.status = connected	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.04	/health: SNS	sns.status = connected	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.05	Tabel hasil auto-migration	SHOW TABLES di mbg_db memuat users, sppg, laporan, aduan	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.06	Database BE menunjuk ke RDS	Host di config.php berisi .rds.amazonaws.com (bukan localhost)	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.07	AWS SDK for PHP	Folder vendor/aws/aws-sdk-php ada (composer)	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.08	Data awal (seed)	Endpoint /api/setup/status melaporkan seeded = true	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		

No Aspek	Aspek	ID	Indikator	Norma / Kriteria Lulus	Cara Verifikasi (sumber bukti)	Jenis Bukti	Bobot Indikator	Hasil (1=Lulus, 0=Gagal)	Poin
12	Back End berjalan & auto-migration database (via SSM)	12.09	Upload tidak jatuh ke disk lokal	Folder fallback public/storage kosong (file langsung ke S3)	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	0,556		
13	Notifikasi email SNS saat aduan/laporan baru	13.01	Log BE: tanpa 'SNS publish gagal'	Jumlah baris 'SNS publish gagal' di error_log = 0	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	1,500		
13	Notifikasi email SNS saat aduan/laporan baru	13.02	Log BE: tanpa fallback log	Jumlah baris 'SNS fallback' = 0 (SDK dan ARN terpakai)	SSM Run Command di instance BE	Fungsional (SSM di instance)	1,500		
13	Notifikasi email SNS saat aduan/laporan baru	13.03	CloudWatch: pesan ter-publish	NumberOfMessagesPublished >= 2 (1 aduan + 1 laporan uji)	cloudwatch:GetMetricStatistics (tunggu maks 7 menit)	Fungsional (AWS API/CloudWatch)	1,500		
13	Notifikasi email SNS saat aduan/laporan baru	13.04	CloudWatch: notifikasi terkirim	NumberOfNotificationsDelivered >= 2 ke email subscriber	cloudwatch:GetMetricStatistics (tunggu maks 7 menit)	Fungsional (AWS API/CloudWatch)	1,500		
14	Uji ketahanan Auto Scaling (terminate 1 instance FE)	14.01	Instance pengganti otomatis muncul & TG kembali healthy	Setelah 1 instance FE di-terminate: ada instance baru InService dan seluruh target healthy (batas tunggu 10 menit)	ec2:TerminateInstances lalu pantau ASG & TG	Fungsional (AWS API/CloudWatch)	2,000		
14	Uji ketahanan Auto Scaling (terminate 1 instance FE)	14.02	Pulih dalam < 5 menit	Waktu pemulihan < 300 detik	Pengukuran waktu oleh script	Fungsional (AWS API/CloudWatch)	2,000		
14	Uji ketahanan Auto Scaling (terminate 1 instance FE)	14.03	Pengganti di subnet private FE	Instance pengganti di subnet private FE dan tanpa IP publik	ec2:DescribeInstances	Fungsional (AWS API/CloudWatch)	2,000		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.01	EFS mbg-efs-fe-session ada	File system bernama mbg-efs-fe-session ada	efs:DescribeFileSystems	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.02	LifeCycleState	available	efs:DescribeFileSystems	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.03	Performance mode	General Purpose	efs:DescribeFileSystems	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.04	Throughput mode	Bursting	efs:DescribeFileSystems	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.05	Tipe file system	Regional (bukan One Zone)	efs:DescribeFileSystems	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.06	Lifecycle: Transition into Archive	None (tidak dipakai)	efs:DescribeLifecycleConfiguration	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.07	Mount target di mbg-subnet-private-fe-1a	Ada dan berstatus available	efs:DescribeMountTargets	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.08	Mount target 1a: security group	Hanya mbg-sg-efs	efs:DescribeMountTargetSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.09	Mount target di mbg-subnet-private-fe-1b	Ada dan berstatus available	efs:DescribeMountTargets	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.10	Mount target 1b: security group	Hanya mbg-sg-efs	efs:DescribeMountTargetSecurityGroups	Konfigurasi (AWS API)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.11	Instance FE ke-1: EFS ter-mount	/mnt/efs/mbg-session ter-mount dengan tipe NFS/EFS	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.12	Instance FE ke-1: Mount persisten	Ada entri EFS ID di /etc/fstab	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.13	Instance FE ke-1: PHP session.save_path	/mnt/efs/mbg-session	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.14	Instance FE ke-1: Apache & health.php	httpd aktif dan /health.php -> HTTP 200	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.15	Instance FE ke-1: FE -> BE via IP privat	api_base_url di config.php memakai IP privat mbg-ec2-be	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.16	Instance FE ke-1: Akses internet via NAT	curl https://aws.amazon.com -> HTTP 200/301/302	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.17	Instance FE ke-2: EFS ter-mount	/mnt/efs/mbg-session ter-mount dengan tipe NFS/EFS	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.18	Instance FE ke-2: Mount persisten	Ada entri EFS ID di /etc/fstab	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.19	Instance FE ke-2: PHP session.save_path	/mnt/efs/mbg-session	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.20	Instance FE ke-2: Apache & health.php	httpd aktif dan /health.php -> HTTP 200	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		

No Aspek	Aspek	ID	Indikator	Norma / Kriteria Lulus	Cara Verifikasi (sumber bukti)	Jenis Bukti	Bobot Indikator	Hasil (1=Lulus, 0=Gagal)	Poin
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.21	Instance FE ke-2: FE -> BE via IP privat	api_base_url di config.php memakai IP privat mbg-ec2-be	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
15	EFS mbg-efs-fe-session & mount di instance FE	15.22	Instance FE ke-2: Akses internet via NAT	curl https://aws.amazon.com -> HTTP 200/301/302	SSM Run Command di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,273		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.01	Login lewat ALB	Login akun uji masy1 melalui DNS ALB berhasil (HTTP 200, masuk dashboard)	HTTP via ALB	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.02	30 request beruntun tetap login	30 dari 30 request dengan 1 cookie tetap terautentikasi	HTTP via ALB	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.03	ALB melayani >= 2 instance FE	status.php menampilkan minimal 2 instance (hostname|IP) berbeda	HTTP via ALB	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.04	Login di instance A: session terbit	Login langsung ke instance A menghasilkan PHPSESSID	SSM di instance FE (curl localhost)	Fungsional (SSM di instance)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.05	Instance A: file session di EFS	File sess_<id> ada di /mnt/efs/mbg-session	SSM di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.06	Cookie diterima instance B	Cookie dari instance A dipakai di instance B -> HTTP 200 (tidak ter-logout)	SSM di instance FE (curl ke IP privat peer)	Fungsional (SSM di instance)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.07	Login di instance B: session terbit	Login langsung ke instance B menghasilkan PHPSESSID	SSM di instance FE (curl localhost)	Fungsional (SSM di instance)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.08	Instance B: file session di EFS	File sess_<id> ada di /mnt/efs/mbg-session	SSM di instance FE	Fungsional (SSM di instance)	0,778		
16	Session shared antar instance FE (bukti fungsi EFS)	16.09	Cookie diterima instance A	Cookie dari instance B dipakai di instance A -> HTTP 200 (tidak ter-logout)	SSM di instance FE (curl ke IP privat peer)	Fungsional (SSM di instance)	0,778		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.01	Login bgn	Berhasil, diarahkan ke /views/bgn/dashboard.php	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.02	Login sppg1	Berhasil, diarahkan ke /views/sppg/dashboard.php	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.03	Login masy1	Berhasil, diarahkan ke /views/masyarakat/dashboard.php	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.04	Dashboard masyarakat: statistik publik	Halaman memuat 'Total Laporan' (HTTP 200)	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.05	Form aduan memuat daftar SPPG	Dropdown SPPG terisi dari BE/RDS	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.06	Buat aduan + foto	Setelah submit, redirect ke 'Aduan Saya' dan aduan uji tampil	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.07	SPPG melihat aduan masyarakat	Aduan uji muncul di halaman aduan SPPG	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.08	Foto aduan tersimpan di S3	Link 'Lihat lampiran' ada, presigned URL dapat dibuka dan isi file sama dengan yang diunggah	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.09	SPPG mengirim tanggapan	Muncul 'Tanggapan berhasil dikirim'	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.10	Masyarakat melihat tanggapan	Tanggapan tampil dan status = diproses	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.11	SPPG membuat laporan + lampiran	Laporan uji tampil di riwayat laporan SPPG	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.12	Dashboard monitoring BGN	Halaman dashboard BGN tampil (HTTP 200)	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		

No Aspek	Aspek	ID	Indikator	Norma / Kriteria Lulus	Cara Verifikasi (sumber bukti)	Jenis Bukti	Bobot Indikator	Hasil (1=Lulus, 0=Gagal)	Poin
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.13	BGN melihat laporan uji	Laporan uji tampil di halaman laporan BGN	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.14	BGN melihat aduan uji	Aduan uji tampil di halaman aduan BGN	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.15	BGN membuka Master SPPG	Halaman master SPPG tampil (HTTP 200)	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.16	Objek baru di S3 prefix aduan/	Ada objek baru (ukuran > 0) dari uji	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		
17	Alur aplikasi end-to-end lewat ALB (login 3 role, aduan, upload S3, tanggapan, laporan, monitoring)	17.17	Objek baru di S3 prefix laporan/	Ada objek baru (ukuran > 0) dari uji	HTTP via ALB (akun uji) + s3:ListObjectsV2	Fungsional (HTTP lewat ALB)	0,353		

Norma Penilaian UKK Cloud Engineer SMKN 1 Banyumas TA. 2026/2027

A. Norma penilaian

No	Prinsip	Ketentuan
1	**Penilaian per indikator bersifat biner**	Lulus (PASS) = 1, Gagal (FAIL) = 0. Tidak ada nilai parsial pada satu indikator.
2	**Poin aspek**	Poin aspek = Bobot aspek x (jumlah indikator lulus / jumlah indikator terskor aspek tersebut). Setiap indikator dalam satu aspek berbobot sama (Bobot aspek / jumlah indikator).
3	**Nilai akhir**	Nilai akhir = (jumlah poin aspek yang dinilai / jumlah bobot aspek yang dinilai) x 100. Total bobot seluruh aspek = 100.
4	**Aspek dilewati**	Aspek 14 (uji terminate instance FE) bersifat destruktif dan hanya dinilai bila script dijalankan dengan --test-asg. Bila dilewati, bobotnya dikeluarkan dari pembagi (nilai maksimum tetap 100).
5	**Resource utama tidak ada**	Bila resource inti suatu aspek tidak ditemukan (mis. VPC, RDS, ALB), script berhenti memeriksa aspek itu dan aspek bernilai 0. Pada pengisian manual, indikator lain dalam aspek tersebut diisi 0.
6	**Indikator informasi**	Temuan bertanda INFO/peringatan (lihat sheet 'Info Non-Skor') dicatat tetapi tidak memengaruhi nilai.
7	**Penamaan wajib persis soal**	Nama resource, tag Name, CIDR, dan AZ dibandingkan persis dengan Bab C soal (peka huruf besar/kecil). Selisih penulisan = Gagal.
8	**Kesalahan saat pemeriksaan**	Bila pengecekan gagal dijalankan (error/timeout, mis. SSM agent offline), hasilnya dicatat Gagal.
9	**Uji fungsional membuat data uji**	Aspek 12, 13, 16, 17 membuat 1 aduan + 1 laporan uji (penanda UJI-HHMMSS) dan 2 file kecil di S3 lewat akun uji bgn, sppg1, masy1 (password seed).
10	**Batas waktu notifikasi**	Aspek 13: script menunggu metrik CloudWatch SNS hingga 7 menit. Bab F menetapkan email diterima < 2 menit; cek inbox BGN secara manual (lihat 'Info Non-Skor').

B. Contoh perhitungan (dari hasil penilaian nyata)

Aspek 17 memiliki 17 indikator dan bobot 6. Bila 16 lulus: poin = 6 x 16/17 = 5,6. Aspek 1-13, 15, 16 lulus penuh (total bobot 88), aspek 14 dilewati. Nilai akhir = (88 + 5,6) /

C. Skala predikat dan KKM

Kolom Nilai minimum harus tetap berurutan naik (dipakai sebagai batas bawah).

Nilai minimum	Predikat	Keterangan
0	Belum Kompeten	Perlu perbaikan menyeluruh
60	Cukup Kompeten	Sebagian besar komponen berfungsi
75	Kompeten	Memenuhi kriteria ketuntasan
90	Sangat Kompeten	Hampir seluruh komponen benar

KKM (nilai ketun **75**

Asumsi penyusun: soal dan grade.py tidak menetapkan KKM/predikat. Sesuaikan dengan ketentuan sekolah.

D. Sumber

Bobot aspek, daftar indikator, dan norma lulus: grade.py (WEIGHTS dan fungsi s01-s17).

Aspek 1-16 sejajar dengan Bab F dokumen 'Soal - SPK - UKK AWS Cloud Engineer'; aspek 17 (alur aplikasi end-to-end) tambahan dari grade.py.

Jumlah indikator aspek 9 (10), 15 (22), dan 16 (9) dihitung untuk 2 instance FE (Min/Desired = 2). Bila ASG saat dinilai memiliki lebih dari 2 instance, grade.py menambah indikator per